

Documento de Avances de Sprint

Proyecto: Sistema de Gestión Comunitaria – Residencial Los Robles

Asignatura: Proyecto I – Desarrollo de Sistemas Web

Tecnologías: React, Node.js, Express, MySQL

Alumno: Alejandro Barragán Pérez

Fecha: 15 de marzo de 2026

1. Avances de los Sprint

Durante los primeros Sprint se trabajó en la **estructura inicial del sistema y la implementación del frontend utilizando React**, así como la conexión con el backend.

Sprint 1 – Configuración del proyecto

En este Sprint se realizó la configuración inicial del proyecto y la estructura general del sistema.

Actividades realizadas:

- Creación del repositorio del proyecto.
- Configuración del entorno de desarrollo.
- Instalación de herramientas necesarias:
 - Node.js
 - Vite
 - React
 - Axios
 - React Router
- Creación de la estructura del proyecto.

Estructura del sistema:

residencial-los-robles

|

└─ client (Frontend React)

└─ server (Backend Node.js)
└─ database (Scripts SQL)

Resultado del Sprint:

Se estableció la base del proyecto y el entorno necesario para comenzar el desarrollo.

Sprint 2 – Desarrollo del Frontend con React

En este Sprint se desarrolló la **estructura principal del frontend usando React**.

Se implementaron las siguientes páginas:

- Login
- Dashboard
- Residents
- Announcements

Cada página se implementó como **componentes funcionales de React**.

También se configuró la navegación utilizando:

- React Router

Ejemplo de rutas del sistema:

/ → Login
/dashboard → Panel principal
/residents → Lista de residentes
/announcements → Anuncios de la colonia

Resultado del Sprint:

Se logró una primera versión funcional del frontend con navegación entre páginas.

Sprint 3 – Conexión con el Backend

En este Sprint se implementó la comunicación entre el frontend y el backend mediante una **API REST**.

Para esto se utilizó la librería **Axios**.

Se crearon servicios para manejar las peticiones al backend:

- authService
- residentService
- announcementService

Ejemplo de flujo de comunicación:

React Frontend

↓

Axios Request

↓

Node.js / Express API

↓

Base de datos MySQL

Resultado del Sprint:

El frontend puede consultar datos del backend y mostrarlos en la interfaz.

2. Ajustes realizados durante el desarrollo

Durante el desarrollo de los Sprint fue necesario realizar algunos ajustes para mejorar el funcionamiento del sistema.

Ajustes en React

Se realizaron ajustes en el uso de **useEffect** y **funciones asincrónicas** para evitar errores relacionados con el uso de `setState` dentro de efectos.

Se reorganizó el código para que las funciones de carga de datos se ejecutaran correctamente dentro del ciclo de vida del componente.

Ajustes en la estructura del proyecto

Se reorganizó la estructura del frontend para mejorar la organización del código.

Se separó el código en tres partes principales:

- **pages** → vistas principales
- **services** → conexión con la API
- **components** → componentes reutilizables

Ajustes en la conexión con el backend

Se configuró correctamente la conexión entre el frontend y el backend utilizando Axios y rutas de la API.

También se ajustaron algunas rutas del backend para permitir el acceso a:

- residentes
- anuncios

3. Repositorio del proyecto (GitHub)

El código del proyecto se encuentra almacenado en el siguiente repositorio de GitHub:



Repositorio:

<https://github.com/ElAlets/residencial-los-robles>

En este repositorio se pueden consultar:

- el frontend desarrollado con React
- el backend desarrollado con Node.js y Express
- los scripts de base de datos en MySQL
- la documentación del proyecto

4. Conclusión

Hasta este punto del proyecto se logró desarrollar la estructura inicial del sistema, así como implementar el frontend utilizando React y conectarlo con el backend mediante una API REST.

Los Sprint permitieron avanzar de manera progresiva en el desarrollo del sistema, comenzando con la configuración del entorno, seguido por la construcción de la interfaz y finalmente la integración con el backend.

Estos avances sientan las bases para continuar con el desarrollo de funcionalidades adicionales en los siguientes Sprint.